Introdução a Física de Partículas

Interações Fortes - QCD

A. Sznajder

UERJ
Instituto de Física - Dept. DFNAE

Outubro - 2026

Outline

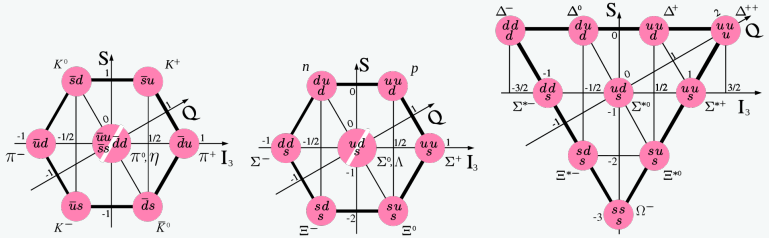
1. As Bases Experimentais da Interação Forte
2. O Grupo de Simetria $SU(3)_c$ da Interação Forte
3. Fatorização Soft-Colinear na QCD
4. O Modelo de Partons e o Teorema da Fatorização
5. Testes Experimentais da QCD
6. Geradores de Monte-Carlo e a QCD

As Bases Experimentais da Interação Forte

Fatos Experimentais da Interação Forte

A força forte foi introduzida para explicar como prótons e neutrons ficam confinados no núcleo atômico. Ela possui um alcance extremamente curto correspondendo ao diâmetro do núcleo($\simeq 10^{-15} m$).

Ao longo de décadas experimentos observaram uma proliferação de hádrons que Gell-Mann e Neeman organizaram em padrões geométricos do *Eightfold Way (1964)* , de acordo com os números quânticos estranheza(S) , isospin(I_3) e carga(Q).



Obs: Com o *Eightfold Way* eles conseguiram prever a existencia de particulas como a Ω^- , além de sugerir a existência de uma sub-estrutura de quarks que permitiu explicar os espectro hadrônico

Modelo de Quarks

A simetria de $SU_F(3)$ [1] indicou a existência de um nível mais profundo de constituíntes dos hádrons, onde mésons são estados ligados de quark-antiquark ($q\bar{q}$) e os bárions estados ligados de três quarks (qqq).

Dificuldades do Modelo de Quarks

- Apesar da procura experimental de quarks por décadas nunca se observou um quark livre ⇒ hipotése de confinamento
- As partículas $\Delta^{++} = uuu$, $\Omega^- = sss$ e $\Delta^- = ddd$ são formadas de quarks idênticos ⇒ Principio de Exclusão implica na existência número quântico adicional (cor)

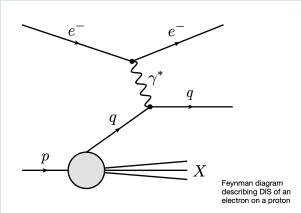
Obs: estados ligados de quarks geram uma infinidade de hádrons, pois espaçamento de níveis de energia contribui substancialmente para massa $\Delta E = mc^2$

[1] $SU_F(3)$ é uma simetria aproximada da natureza no limite que a massa dos quarks é pequena

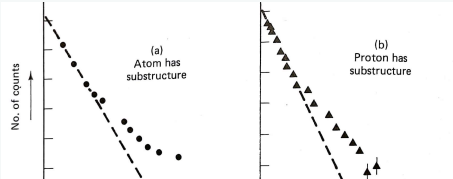
Evidência Direta da Existencia de Quarks

Experimentos de espalhamento elétron-próton profundamente inelásticos evidenciaram a sub-estrutura dos prótons de forma análoga ao experimento de Rutherford

Diagrama de Feynman do DIS



Feynman diagram describing DIS of an electron on a proton



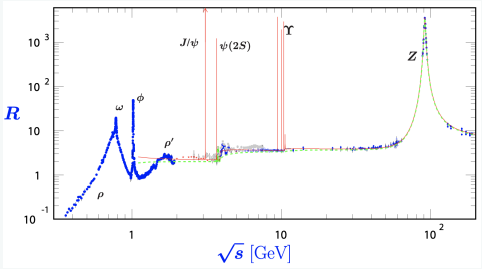
Evidência Direta de Cor

A primeira evidência direta da existência do número quântico de cor veio da medida experimental da razão R

Razão R

$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \to q\overline{q})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)} = N_c \sum_f Q_f^2$$

, onde N_c é o número de cores e Q_f a carga do quark f



A medida que a energia da colisão aumenta o espaço de fase para produção de pares de quarks pesados ($J/\Psi = c\overline{c}$, $\Upsilon = b\overline{b}$) se torna acessível e o valor de R aumenta

Obs: a carga de cor é a fonte da interação forte. A interação cresce com a distância se tornando tão forte que os quarks ficam sempre confinados aos hadrons (singleto de cor)

O Grupo de Simetria $SU(3)_c$ da Interação Forte

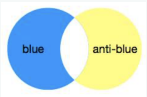
Simetria de $SU_c(3)$ e Interação Forte

Os hadrons (méson e bárions) são singletos de cor (sem cor) formados por quarks [2] e portanto invariantes de $SU(3)_c$. Existem apenas dois tensores que podemos usar para construir singletos: δ_{ij} e ϵ_{ijk}

Transformações de $SU(3)_c$: $\boxed{UU^\dagger = U^\dagger U = 1 \qquad det(U) = 1}$

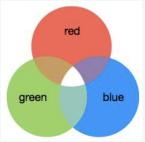
Mésons bósons (ex: pion, káon ...)

$$\sum_{ij} \delta_{ij} \psi_i^* \psi_j \quad \rightarrow \quad \sum_{ijk} U_{ij}^* U_{ik} \psi_j \psi_k = U^\dagger U \sum_k \psi_k^* \psi_k$$



Bárions são fermions (ex: próton, neutron ...)

$$\sum_{ijk} \epsilon_{ijk} \psi_i \psi_j \psi_k \quad \rightarrow \quad \sum_{ijki'j'k'} \epsilon_{ijk} U_{ii'} U_{jj'} U_{kk'} \psi_{i'} \psi_{j'} \psi_{k'}$$
$$= det(U) \sum_{i'j'k'} \epsilon_{i'j'k'} \psi_{i'} \psi_{j'} \psi_{k'}$$



[2] (Quarks possuem spin $s = 1/2$ e carga $q = +1/3, +2/3$

Simetria de $SU_c(3)$ e Interação Forte

A introdução da cor dos quarks ($N_c = 3$) como simetria fundamental da natureza levou a formulação de uma teoria de gauge baseada no grupo não-abeliano $SU_c(3)$.

Transformação do Tripleto em $SU_c(3)$

$$\begin{pmatrix} \psi'_r \\ \psi'_b \\ \psi'_g \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \psi_r \\ \psi_b \\ \psi_g \end{pmatrix}, \text{ onde } U(\vec{\alpha}) = e^{ig_s \vec{\alpha}.\vec{\lambda}/2} \quad \begin{cases} \vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_8) & \text{parâmetros} \\ \vec{\lambda_\mu} = (\lambda^1_\mu, \lambda^2_\mu, ..., \lambda^8_\mu) & \text{geradores} \end{cases}$$

As 8 matrizes [3] de Gell-Mann λ_i formam um grupo não-abeliano, onde $[\lambda_i, \lambda_j] = 2f_{ijk}\lambda_k$

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Obs: as constantes de estrutura são totalmente antissimétricas e as não nulas são
$f_{123} = 1, \quad f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = 1/2, \quad f_{156} = f_{367} = -1/2, \quad f_{458} = f_{678} = \sqrt{3}/2$

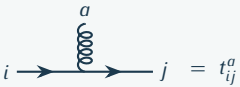
[3] Um grupo $SU(N)$ possui $N^2 - 1$ geradores $\Rightarrow$ 8 gluons para $N = 3$

Álgebra de cor: identidades fundamentais

Usualmente definimos $t^a = \frac{1}{2}\lambda_a$ e o traço $Tr(t^a t^b) = T_R \delta^{ab} = \frac{1}{2}$

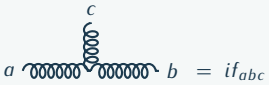
Representação fundamental **3**:





Representação adjunta **8**:

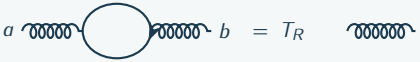




Identidades de traço:



$\mathrm{Tr}(t^a) = 0$



$\mathrm{Tr}(t^a t^b) = T_R\, \delta^{ab}$

A Teoria de Gauge da Interação Forte - Cromodinâmica Quântica - QCD

A teoria de gauge da interação forte , conhecida como Cromodinamica Quantica (QCD) , foi formulada por H.Frizsch e M.Gell-Mann em 1972. Ela se baseia no grupo de simetria o $SU_c(3)$, onde a derivada covariante é descrita pela seguinte expressão

Derivada Covariante de $SU_c(3)$

$$D_\mu = \partial_\mu - i g_s \vec{G}_\mu . \vec{t} \quad \text{, onde} \begin{cases} \vec{G}_\mu = (G_\mu^1, G_\mu^2, ..., G_\mu^8) & \text{campos de gauge} \\ \vec{t} = \frac{1}{2}\vec{\lambda}_\mu = \frac{1}{2}(\lambda_\mu^1, \lambda_\mu^2, ..., \lambda_\mu^8) & \text{geradores do grupo} \\ g_s & \text{constante de acoplamento da interação forte} \end{cases}$$

Como $SU_c(3)$ é não-abeliano, a transformação de gauge que faz $D_\mu \psi$ se transformar da mesma forma que ψ_D deixando a equação de Dirac invariante é agora

Transformação de Gauge de $SU_c(3)$

$$\vec{G}'_\mu = \vec{G}_\mu + \partial_\mu \vec{\alpha} + g_s \vec{G}_\mu \times \vec{\alpha} \quad \text{, onde} \quad \vec{G}_\mu \times \vec{\alpha} = f_{ijk} G_\mu^i \alpha^j$$

Os quantas do campo de gauge $\vec{G}_\mu$ da QCD são conhecidos como gluons

Cromodinâmica Quântica (QCD)

Aplicando o princípio de gauge a equação de Dirac obtemos o potencial da interação forte V_s do quark com o campo do gluon

Equação de Dirac com interação de $SU(3)$

$$\left(i\gamma^\mu \partial_\mu - m\right)\psi = -\underbrace{g_s \gamma^\mu \vec{G}_\mu . \vec{t}}_{potencial\ V_s}\ \psi$$

Definimos o tensor do campo de gauge $\mathbf{G}^{\mu\nu}$ a partir do potencial $\vec{G}^\mu$

Tensor de Campo da QCD

$$\mathbf{G}^{\mu\nu} = \partial^\mu \vec{G}^\nu - \partial^\mu \vec{G}^\nu + g_s \vec{G}^\mu \times \vec{G}^\nu \quad \text{, onde} \quad \vec{G}^\mu \times \vec{G}^\nu = f^{ijk} G_i^\mu G_j^\nu$$

Em analogia ao eletromagnetismo, a Langrangiana da QCD possui um termo cinético do campo $-1/4\, Tr(\mathbf{G}^{\mu\nu}\mathbf{G}_{\mu\nu})$ que expandido nos dá

$$\mathbf{G}^{\mu\nu}\mathbf{G}_{\mu\nu} = -2g_s f^{ijk} \underbrace{\left(\partial^\mu G_i^\nu - \partial^\nu G_i^\mu\right) G_j^\nu G_k^\nu}_{\text{acoplamento triplo}} - g_s^2 f^{ijk} f_{lmn} \underbrace{G_i^\mu G_j^\nu G_\mu^l G_\nu^m}_{\text{acoplamento quártico}}$$

O caráter não-abeliano de $SU(3)$ leva ao surgimento de auto-interação envolvendo 3 e 4 gluons

O Vértice de Interação Quark-Gluon

O estado do quark é dado pelo do produto na forma $u^{(s)}(p)c_i$, onde o estado de cor c_i representado por um tripleto

Estado de Cor do Quark

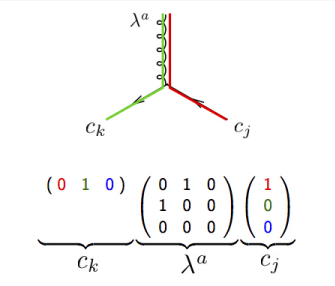
$$c_1 = red = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_2 = green = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_3 = blue = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Considerando que o potencial de interação quark-gluon , temos que a amplitude de espalhamento é dada por $S_{fi}^{(1)} = -ig_s \int d^4x \psi_f \left(\gamma^\mu \vec{G}_\mu . \vec{t} \right) \psi_i$, e a corrente de quarks adquire a forma

$$j^\mu = \overline{u}(p_f) c_j^\dagger \left(-\frac{1}{2} i g_s \lambda^a \gamma^\mu \right) c_k u(p_i)$$

$$= -\frac{1}{2} i g_s \left(c_j^\dagger \lambda^a c_k \right) [\overline{u}(p_f) \gamma^\mu u(p_i)]$$

$$\text{, onde} \quad \left(c_j^\dagger \lambda^a c_k \right) = \lambda_{jk}^a$$



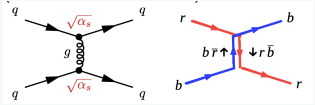
Vertice de Interação Quark-Gluon

$$-\frac{1}{2} i g_s \lambda_{jk}^a \gamma^\mu$$

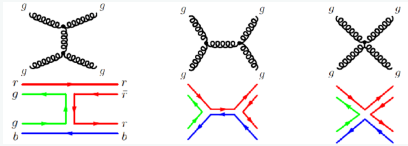
A matriz de Gell-mann repinta o quark garantindo a conservação da cor no vértice da QCD

O Glúon

O glúon é um bóson de spin-1 , sem massa e que carrega carga de cor e anti-cor . A cor é sempre conservada pela interação forte e em espalhamentos quark-quark temos o seguinte fluxo de cor



Em espalhamentos envolvendo a auto interação de gluons temos os seguinte fluxos de cor



Das 9 combinações possíveis de cor e anti-cor , existem apenas 8 glúons formados pelas seguintes combinações ortogonais [4] :

$$r\bar{g}\ ,\ r\bar{b}\ ,\ g\bar{r}\ ,\ g\bar{b}\ ,\ b\bar{r}\ ,\ b\bar{g}\ ,\ r\bar{g}\ ,\ r\bar{b}\ ,\ \frac{1}{\sqrt{2}}(r\bar{r}+b\bar{b})\ ,\ \frac{1}{\sqrt{3}}(r\bar{r}+b\bar{b}-2g\bar{g})$$

Cada um desses estados de cor é representado por um vetor a_α de oito componentes

$$a_1=(1,0,0,0,0,0,0,0)\ ,\ \ldots\ ,a_3=(0,0,1,0,0,0,0,0)\ ,\ \ldots\ ,\ a_8=(0,0,0,0,0,0,0,1)$$

[4] O estado singleto $\frac{1}{\sqrt{3}}(r\bar{r}+g\bar{g}+b\bar{b})$ não possui cor e não pertence a $SU_c(3)$. Caso ele existisse um hádron poderia emiti-lo sem violar conservação de cor e teriamos interação forte a longa distância

Regras de Feynman da QCD: Estados Iniciais , Finais e Propagadores

$$\mathcal{L} = \underbrace{\bar{\psi}_a \left(i\gamma^\mu \partial_\mu \delta_{ab} - g_s \gamma^\mu t^C_{ab} \mathcal{A}^C_\mu - m \right) \psi_b}_{\mathcal{L}_q} \underbrace{- \frac{1}{4} G^{\mu\nu}_A G^A_{\mu\nu}}_{\mathcal{L}_G}, \quad \text{onde} \quad G^A_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}^A_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}^A_\mu - g_s f_{ABC} \mathcal{A}^B_\mu \mathcal{A}^C_\nu$$

Linhas Externas de Quarks

- Chegando: $u^{(s)}(p) c^\dagger$
- Saindo: $\overline{u}^{(s)}(p) c$

Linhas Externas de Anti-Quarks

- Chegando: $\overline{v}^{(s)}(p) c^\dagger$
- Saindo: $v^{(s)}(p) c$

Linhas Externas de Gluons

- Chegando: $\epsilon_\mu(p) a^A$
- Saindo: $\epsilon^*_\mu(p) a^{*A}$

Propagador do Gluon

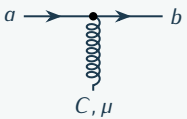
$$D^{\mu\nu} = -i \frac{g_{\mu\nu} \delta^{AB}}{(q^2 + i\epsilon)}$$

Propagador do Quark ou Antiquark

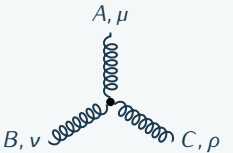
$$D^{\mu\nu} = i \frac{(\not{q} + m)}{(q^2 - m^2 + i\epsilon)}$$

Obs: Como não observamos a cor temos que tomar a média sobre estados iniciais e somar estados finais de cor.

Regras de Feynman: Os Vértices da QCD



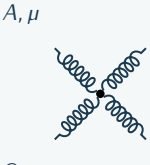
$\bar{\psi}_a \; g_s \gamma^\mu t^C_{ab} \mathcal{A}^C_\mu \; \psi_b$



$\partial_\mu \mathcal{A}_\nu \times g_s f_{ABC} \mathcal{A}^B_\mu \mathcal{A}^C_\nu \; (\text{de} -\frac{1}{4} G^2)$

Vértice Quark-Gluon

$$ig_s \gamma^\mu t^C_{ab}$$



$(g_s f \mathcal{A} \mathcal{A}) \times (g_s f \mathcal{A} \mathcal{A}) \; (\text{de} -\frac{1}{4} G^2)$

Vértice Triplo de Gluons

$$g_s f_{ABC}\left[g^{\mu\nu}(k-p)^\rho + g^{\nu\rho}(k-p)^\mu + g^{\rho\mu}(k-p)^\nu\right]$$

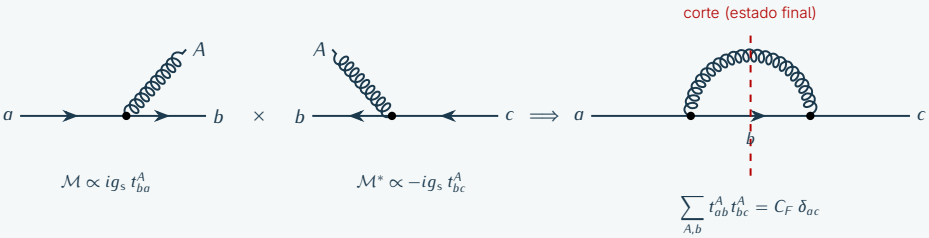
Vértice Quártico de Gluons

$$\begin{aligned} -ig_s^2\big[&f_{ABE}f_{CDE}(g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}) + \\ &f_{ACE}f_{BDE}(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}) + \\ &f_{ADE}f_{BCE}(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma})\big] \end{aligned}$$

Obs: O gluon interage com outros glúons devido ao termo da Lagrangeana com dois campos em $G_{\mu\nu}$. Os vértices acima possuem ordens $\mathcal{O}(g_s)$, $\mathcal{O}(g_s)$ e $\mathcal{O}(g_s^2)$ respectivamente

Relação entre Vértices e Loops

Cada vértice carrega uma matriz de cor (t^A_{ab} ou f_{ABC}), mas como a cor não é observada e devemos somar $|\mathcal{M}|^2$ sobre cores $\Rightarrow$ índice de cor desaparece



1. **Vértice → matriz de cor.** A amplitude de emissão contém uma matriz t^A (ou f_{ABC} se o emissor for um glúon).
2. **Quadrado = amplitude × conjugada.** Como t^A é hermitiana, $(t^A_{ab})^* = t^A_{ba}$: o conjugado é a imagem espelhada.
3. **Somar sobre cores finais = colar as linhas finais** (b e A aparecem nos dois lados). Cada linha de cor que se fecha vira uma soma sobre índices, ou seja, um *loop de cor*.
4. **Resultado:** sobra um número vezes δ nas cores externas: C_F, C_A ou T_R, conforme o tipo de loop.

Atenção

Esses laços são *diagramas de corte* (probabilidades), não correções quânticas de loop em momento: o loop fecha-se apenas no espaço de cor.

Quatro Somas de Cor e seus Laços

Aplicando a receita a cada tipo de vértice, aparecem quatro combinações:



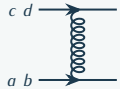
$g \to q\bar{q}$ $\qquad \sum_{a,b} t^A_{ab}\, t^B_{ba} = T_R\, \delta^{AB}, \quad T_R = \frac{1}{2}$



$q \to qg$ $\qquad \sum_{A,b} t^A_{ab}\, t^A_{bc} = C_F\, \delta_{ac}, \quad C_F = \frac{N_C^2-1}{2N_C} = \frac{4}{3}$



$g \to gg$ $\qquad \sum_{C,D} f^{ACD} f^{BCD} = C_A\, \delta^{AB}, \quad C_A = N_C = 3$



troca de glúon $\qquad t^A_{ab}\, t^A_{cd} = \frac{1}{2}\delta_{bc}\delta_{ad} - \frac{1}{2N_C}\delta_{ab}\delta_{cd}$ (Fierz)

Leitura física

$C_A/C_F = 9/4 \approx 2$: **um glúon emite cerca de duas vezes mais forte que um quark**. A identidade de Fierz é exata: o primeiro termo troca as cores entre as duas linhas, o segundo (suprimido por $1/N_C$) as mantém. Por que esse desenho funciona tão bem? Veja o próximo slide.

Limite $N_C \to \infty$

O termo $1/N_C$ é um parâmetro de expansão (expansão de 't Hooft) e o limite é o termo dominante, sendo as correções de ordem $1/N_C^2 = 1/9 \approx 11\%$.

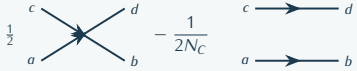
	exato (N_C=3)	$N_C \to \infty$	erro
C_F	$\frac{N_C^2-1}{2N_C} = \frac{4}{3}$	$\frac{N_C}{2} = \frac{3}{2}$	$\frac{1}{N_C^2}$
C_A/C_F	$\frac{2N_C^2}{N_C^2-1} = \frac{9}{4}$	2	$\frac{1}{N_C^2}$

1) Glúon = linha de cor + linha de anticor. No limite, o glúon é um par $q\bar{q}$ ("linha dupla") e os vértices só redirecionam linhas de cor, sem mudar as cores:



$$\Rightarrow \quad C_A = 2 \cdot \frac{N_C}{2} = 2C_F$$

2) Fierz = fluxo de cor. A troca de um glúon entre duas linhas de quark é:



Termo dominante: as cores apenas *trocam de linha*. O segundo termo é a parte "singleto", suprimida e sem interpretação de fluxo.

O que se ganha, e o limite da aproximação

(i) Intuição: o fator 2 entre glúons e quarks deixa de ser um número e vira "duas linhas de cor em vez de uma". **(ii)** Simplificação prática: em ordem dominante, a radiação se organiza em "dipolos" entre linhas de cor vizinhas, o que sustenta muitas simulações de chuveiros partônicos. **(iii)** Controle: como o erro é $\sim 1/N_C^2 \approx 10\%$, sabemos *onde* o desenho de cor falha (interferência entre fluxos de cor distintos). Por isso o artigo avisa que a Fig. 3 só faz sentido *se* $N_C = 3$ *for tratado como grande*.

Interação Quark-Antiquark

Podemos estudar o potencial efetivo de curta distância entre quarks, válido no regime que $\alpha_s = g_s^2/4\pi$ é pequeno. Elemento de matriz do processo $u + \overline{d} \to u + \overline{d}$ abaixo é dado por

$$-iM_{fi} = \left[\overline{u}(3)c_3^\dagger\right]\left(-i\frac{g_s}{2}\lambda^\alpha\gamma^\mu\right)[u(1)c_1]\left(-i\frac{g_{\mu\nu}\delta^{\alpha\beta}}{(q^2}\right)\left[\overline{v}(2)c_2^\dagger\right]\left(-i\frac{g_s}{2}\lambda^\beta\gamma^\nu\right)[v(4)c_4]$$

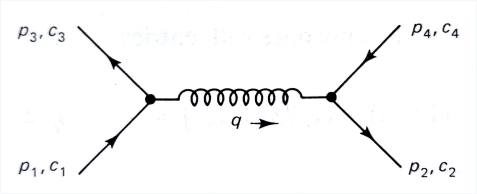
$$M_{fi} = -\frac{g_s^2}{4}\frac{1}{q^2}\underbrace{[\overline{u}(3)\gamma^\mu u(1)]}_{j_{31}^\mu}\underbrace{[\overline{v}(2)\gamma^\nu v(4)]}_{j_{42}^\mu}\underbrace{\left(c_3^\dagger\lambda^\alpha c_1\right)\left(c_2^\dagger\lambda^\beta c_4\right)}_{fator\ de\ cor}$$

Essa expressão é idêntica a do espalhamento elétron-pósitron, exceto pelo fator de cor $f = (c_3^\dagger\lambda^\alpha c_1)(c_2^\dagger\lambda^\beta c_4) = \lambda_{31}^\alpha\lambda_{24}^\beta \Rightarrow$ potencial Coulombiano

Potencial Quark-Antiquark

$$V_{q\overline{q}}(r) = -f\frac{\alpha_s}{r}$$

, onde $f_{singleto} = \frac{4}{3}$ e $f_{octeto} = -\frac{1}{6}$



Obs: o estado singleto de quark-antiquark é o único que tem potencial atrativo e explica a constituição dos mésons

Interação Quark-Quark

De forma análoga ao espalhamento quart-antiquark , o elemento de matriz do processo $u + d \to u + d$ abaixo é dado por

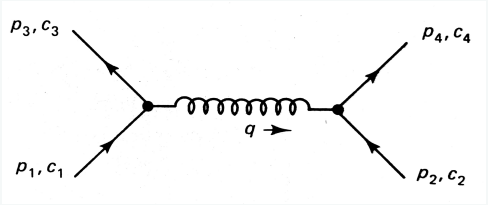
$$M_{fi} = -\frac{g_s^2}{4}\frac{1}{q^2}\underbrace{[\overline{u}(3)\gamma^\mu u(1)]}_{j^\mu_{31}}\underbrace{[\overline{u}(4)\gamma^\nu v(2)]}_{j^\mu_{42}}\underbrace{\left(c_3^\dagger \lambda^\alpha c_1\right)\left(c_4^\dagger \lambda^\beta c_2\right)}_{fator\ de\ cor}$$

Agora, a expressão é idêntica a do espalhamento elétron-próton, exceto pelo fator de cor $f = (c_3^\dagger \lambda^\alpha c_1)(c_4^\dagger \lambda^\beta c_2) = \lambda^\alpha_{31}\lambda^\beta_{24} \Rightarrow$ potencial Coulombiano

Potencial Quark-Quark

$$V_{q\overline{q}}(r) = +f\frac{\alpha_s}{r}$$

, onde $f_{tripleto} = -\frac{2}{3}$ e $f_{sexteto} = \frac{1}{3}$



Obs: o diquark no estado tripleto pode se juntar a um terceiro quark e formar um sigleto de três quarks (bárion), pois tem potencial atrativo mútuo

O Potencial da QCD

No espalhamento entre quarks observamos que o potencial de interação da QCD a curta distância (regime perturbativo) possui um comportamento análogo ao potencial Coulombiano da QED.

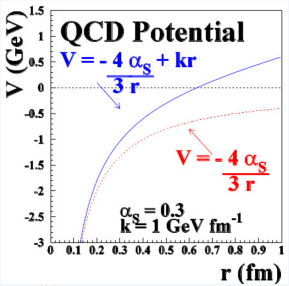
Potencial de Curta Distância da QCD

$$V_s(r) = -C\alpha_s \frac{1}{r}$$, onde o fator de cor C [5]

O potencial da QCD a longa distância tem comportamento linear conforme evidenciado em Lattice QCD e no modelo de Lund. Logo, o potencial completo é dado por

Potencial da QCD

$$V_s(r) = -C\alpha_s \frac{1}{r} + kr$$



Para $k \simeq 1 Gev/fm$ temos uma força constante a longa distância da ordem de $F = -\frac{dV}{dr} = k \simeq 10^5 N$, exigindo uma energia infinita para separar dois quarks !

[5] Se deve pela contribuição de mais de gluon para um dado vértice de interação
[6] Se deve pela contribuição de mais de gluon para um dado vértice de interação

Fatorização Soft-Colinear na QCD

A Aproximação Soft

Considere o processo $e^+e^- \to q\bar{q}$. A correção de QCD em primeira ordem no lado hadrônico $\gamma^* \to q\bar{q}$ é dada pela emissão de um gluon



Soma das emissões do quark e do antiquark (Eq. 12):

$$\mathcal{M}_{q\bar{q}g} = -\bar{u}(p_1)\, ig_s \not{\epsilon}\, t^A \frac{i(\not{p}_1 + \not{k})}{(p_1+k)^2}\, ie_q \gamma_\mu v(p_2) + \bar{u}(p_1)\, ie_q \gamma_\mu \frac{i(-\not{p}_2 - \not{k})}{(p_2+k)^2}\, ig_s \not{\epsilon}\, t^A v(p_2)$$

No limite $k \ll p$ (*gluon soft*) e utilizando: $\{\not{a}, \not{b}\} = 2a\cdot b$, $\bar{u}(p_1)\ \not{p}_1 = 0$, $p_1^2 = k^2 = 0$, o numerador vira $2\,p_1\cdot\epsilon$ e $(p_1+k)^2 = 2p_1\cdot k$:

Fatorização

$$\mathcal{M}_{q\bar{q}g} \simeq \underbrace{\bar{u}(p_1)\, ie_q \gamma_\mu\, t^A v(p_2)}_{\text{estrutura de } \mathcal{M}_{q\bar{q}} \ (+ \text{ cor } t^A)} \cdot\, g_s \left(\frac{p_1\cdot\epsilon}{p_1\cdot k} - \frac{p_2\cdot\epsilon}{p_2\cdot k} \right)$$

O glúon mole é emitido muito tempo depois e não vê os detalhes do processo duro; só enxerga as cargas de cor dos q e $\bar{q}$ (sinais opostos).

As Divergências Soft e Colinear

Somando sobre cores e polarizações ($\sum_{\text{pol}} \epsilon_\mu \epsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu}$, $\sum t^A_{ab} t^A_{ba} = C_F N_C$) obtemos

$$|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2 \simeq |\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2 \, C_F \, g_s^2 \underbrace{\frac{2\, p_1 \cdot p_2}{(p_1 \cdot k)(p_2 \cdot k)}}_{\text{fator Eikonal}}$$

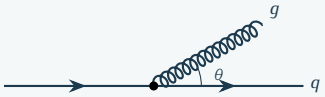
O espaço de fase também fatoriza, $d\Phi_{q\bar{q}g} \simeq d\Phi_{q\bar{q}} \, \frac{d^3k}{2E(2\pi)^3}$, onde $d^3k = E^2 dE d\cos\theta d\phi$ em coordenadas polares. Avaliando o fator Eikonal no referêncial de repouso do par $q\bar{q}$, onde $p_1 = -p_2 = E_1(1,0,0,1)$ e $k = E(1, sen\theta cos\phi, sen\theta sen\phi, cos\theta)$, obtemos

Fatorização da Seção de Choque

$$\underbrace{|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2 d\Phi_{q\bar{q}g}}_{d\sigma_{qqg}} \simeq \underbrace{|\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2 d\Phi_{q\bar{q}}}_{d\sigma_{qq}} \, d\mathcal{S}, \qquad \underbrace{d\mathcal{S} = \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \frac{dE}{E} \frac{d\theta}{\sin\theta} \frac{d\phi}{2\pi}}_{\text{probabilidade de emitir um gluon}}$$

Duas divergências

- **soft** (infravermelha): $E \to 0$
- **colinear**: $\theta \to 0$ (ou π), glúon paralelo ao q (ou $\bar{q}$)



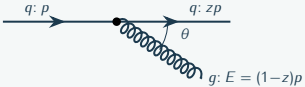
As emissões soft e collinear ocorrem em escalas de tempo $1/(E\theta^2)$, que é muito longa quando comparada com a escala $1/Q$ envolvida na produção do par de quarks (hard scattering) . Algo que ocorre após a produção do par $q\overline{q}$, não pode alterar sua existência , podendo apenas alterar suas propriedades !

Fatorização Soft e Colinear

Considerando a emissão de um glúon soft e colinear ângulo ($\sin\theta \simeq \theta$) e integrando no ângulo azimutal ϕ obtemos

$$d\sigma_{q\bar{q}g} \simeq d\sigma_{q\bar{q}}\, d\mathcal{S}, \qquad d\mathcal{S} = \frac{2\alpha_s C_F}{\pi}\,\frac{dE}{E}\,\frac{d\theta}{\theta}$$

Fazendo a mudança de variáveis $E \to z$ e $\theta \to k_t$, definidas abaixo podemos expressar a fatorização da seguinte forma



1. **Energia** $\to z$: $E = (1-z)p \Rightarrow \dfrac{dE}{E} = \dfrac{dz}{1-z}$.
2. **Ângulo** $\to k_t$: $k_t = Esen\theta \simeq E\theta \Rightarrow \dfrac{d\theta}{\theta} = \dfrac{dk_t}{k_t} = \dfrac{1}{2}\dfrac{dk_t^2}{k_t^2}$.

Logo, no limite soft e colinear a seção de choque se fatoriza da seguinte forma

$$d\sigma_{q\bar{q}g} \simeq \sigma_{q\bar{q}}\,\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\,\frac{dz}{1-z}\,\frac{dk_t^2}{k_t^2} = d\sigma_{q\bar{q}}\,\frac{\alpha_s}{2\pi}\,\frac{dk_t^2}{k_t^2}\,dz\left[\frac{2C_F}{1-z}\right]$$

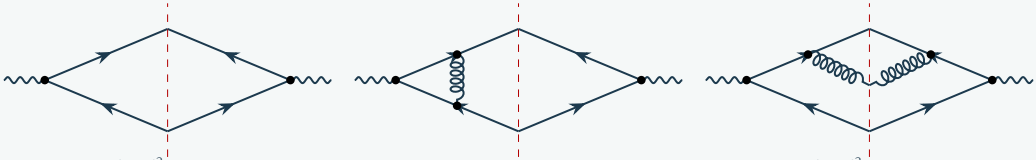
Fatorização da Seção de Choque

$$d\sigma_{q\bar{q}g} \simeq d\sigma_{q\bar{q}}\,\frac{\alpha_s}{2\pi}\,\frac{dk_t^2}{k_t^2}\,dz\,P_{qq}(z) \quad \text{, onde } P_{qq}(z) = \frac{2C_F}{1-z}$$

A função $P_{qq}(z)$ obtida acima é um caso partícular da função de splitting no limite soft ($z \to 1$)

Cancelamento entre Emissão Real e Virtual no *Estado Final*

Para $\gamma^* \to q\bar{q}$, o que se mede é $\overline{|\mathcal{M}|^2}$ (média sobre spins e cores). Como temos que somar de spins e cores, os dois casos aparece o mesmo fator, vindo de $\sum_A t^A t^A = C_F\,\mathbf{1}$ e a mesma estrutura eikonal no limite $k \to 0$ (soft) ou k paralelo a p (colinear)



$|\mathcal{M}_0|^2$ $(\mathcal{O}(1))$
Born

$2\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}_V\mathcal{M}_0^*$ $(\mathcal{O}(\alpha_s))$
virtual × Born

$|\mathcal{M}_g|^2$ $(\mathcal{O}(\alpha_s))$
real × real

Cada termo é um *diagrama cortado*: amplitude × amplitude* (tracejado vermelho = corte do estado final).

Contagem de Ordem

Cada vértice qqg traz um fator g_s:

- $\mathcal{M}_V \propto g_s^2$ (dois vértices no laço), $\mathcal{M}_0 \propto g_s^0 \Rightarrow \mathcal{M}_V\mathcal{M}_0^* \propto g_s^2 = 4\pi\alpha_s$
- $\mathcal{M}_g \propto g_s$ (uma emissão) $\Rightarrow |\mathcal{M}_g|^2 \propto g_s^2 = 4\pi\alpha_s$

Logo, as emissões real e virtual contribuem como correções de mesma ordem relativas $\mathcal{O}(\alpha_s)$ da seção de choque de Born.

Cancelamento entre Emissão Real e Virtual no *Estado Final* : Teorema KLN

Intuição: escalas de tempo e unitariedade. O par $q\bar{q}$ é produzido em $t \sim 1/Q$. Uma emissão mole ou colinear ocorre bem depois, em $t \sim 1/(E\theta^2) \gg 1/Q$, e a hadronização, em $t \sim 1/\Lambda$. O que acontece *depois* da produção não muda a taxa total, só redistribui: pela unitariedade, a probabilidade de todos os desfechos soma 1.



Calculo em NLO: em ordem α_s somam-se o Born, o real e o virtual (interferência do laço com a árvore).

$$\sigma = \sigma_{q\bar{q}}\left[1 + \frac{2\alpha_s C_F}{\pi}\int \frac{dE}{E}\int \frac{d\theta}{\sin\theta}\left(R(\tfrac{E}{Q},\theta) - V(\tfrac{E}{Q},\theta)\right)\right]$$

R: parametrização do elemento de matriz da emissão real ($R \to 1$ para $E \to 0$).
V: parametrização do elemento de matriz do loop virtual ($V \to 1$ para $E \to 0$).
As divergências (soft e colinear) de R e V *coincidem*, e em $E \to 0$ e $\theta \to 0, \pi$ temos que $(R - V) \to 0$.

Correções de Ordem Superior: a diferença $R - V$ é finita e *não* nula: só contribuem os glúons duros e de ângulo grande ($E \sim Q$), onde a teoria de perturbação vale. Isso é a correção de NLO, onde Q_Z,

$$\sigma = \sigma_{q\bar{q}}\left[1 + 1{,}045\,\tfrac{\alpha_s}{\pi} + 0{,}94\left(\tfrac{\alpha_s}{\pi}\right)^2 - 15\left(\tfrac{\alpha_s}{\pi}\right)^3 + \ldots\right]$$

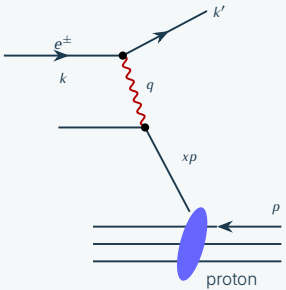
Como a hadronização é tardia, também não altera σ total

Teorema de Kinoshita–Lee–Nauenberg (KLN): a generalização

O cancelamento acima não é uma coincidência deste exemplo. **Bloch–Nordsieck** (1937) mostrou que as divergências de glúons (fótons) moles se cancelam entre real e virtual. O **teorema KLN** (1962/64) estende isso a todas as ordens e também às divergências colineares: *se não distinguimos situações fisicamente indistinguíveis, e somamos sobre todas elas, as divergências desaparecem.* Real + virtual é o caso mais simples. Por isso observáveis IRC-seguros são calculáveis.

O Modelo de Partons e o Teorema da Fatorização

Espalhamento Profundamente Inelástico (DIS)



Processo: $e(k) + p(p) \to e(k') + X$, com troca de um fóton virtual de momento $q = k - k'$. O parton incidente tem momento $\xi = x\,p$ (fração x do próton) e massa nula (alta energia). Depois de absorver o fóton temos

$$(xp + q)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \underbrace{x^2 p^2}_{\approx 0} + 2x\,p\cdot q + q^2 = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{Q^2}{2\,p\cdot q}$$

Logo a variável *medida* x_{Bj} (só com k, k', p) é a fração de momento do parton atingido.

Variáveis Invariantes do DIS:

$$s = (k+p)^2, \qquad Q^2 = -q^2 > 0 \quad \text{(virtualidade do fóton)}$$

$$x = \frac{Q^2}{2\,p\cdot q}, \qquad y = \frac{p\cdot q}{p\cdot k} \quad \text{(inelasticidade)}, \qquad Q^2 = x\,y\,s$$

$$W^2 = (p+q)^2 = Q^2\,\frac{1-x}{x} \quad (M_p \to 0)$$

Intervalos: $W^2 \geq 0 \Rightarrow 0 < x \leq 1$ e $0 \leq y \leq 1$ ($x \to 1$: elástico; $x \to 0$: parton de "mar)

Quanto maior a virtualidade do fóton, maior o seu poder de resolução ($\lambda \sim 1/Q$)

O Modelo de Pártons Ingênuo no DIS

A ideia original de Bjorken era que o próton quando observado de um referencial em que se move muito rápido (momento infinito) , a dilatação do tempo "congela" as interações internas durante a colisão. O fóton de grande virtualidade Q vê os pártons *livres* e *colineares*, cada um com probabilidade $f_i(x)\,dx$ de possuir um momento xp (diagrama DIS anterior).

O Teorema da Fatorização (versão ingênua)

A seção de choque é uma soma *incoerente* sobre o parton atingido, isto é, soma-se probabilidades ao invés de somar amplitudes.

$$\sigma_{e,p} = \sum_i \int_0^1 dx \quad \underbrace{f_i(x)}_{\text{long dist.}} \quad \underbrace{\hat{\sigma}_{e,xp}}_{\text{short dist.}}$$

Física da Soma Incoerente:
A colisão dura tem escala de tempo $\sim 1/Q$, enquanto a dinâmica interna do próton evolui em $\sim \gamma/\Lambda_{\text{QCD}} \gg 1/Q$. O fóton vê uma "fotografia" do próton, onde o parton i possui fração de momento xp fixa e isso não se altera durante o choque. O quanto o parton i carrega de momento é determinado pela parte *não perturbativa* muito antes do espalhamento duro. Como não há correlação entre as duas partes, a probabilidade *factoriza* e $\left|\sum_i \mathcal{A}_i\right|^2 \to \sum_i |\mathcal{A}_i|^2$

Problema do Modelo Ingênuo

Ignora que os pártons interagem e podem emitir glúons colineares antes do choque, com $\alpha_s \ln(Q^2/\ldots)$ divergente. Como resultado f_i passa a depender da uma escala (violação de escala)

Scaling de Bjorken no Modelo Ingênuo

Ingredientes. (i) $f_q(\xi)\,d\xi$: probabilidade de achar o quark q com momento ξp. (ii) $\hat{\sigma}$: espalhamento *elástico* $eq \to eq$ sobre um quark livre.

Parte dura (quark livre, carga e_q):

$$\frac{d\hat{\sigma}}{dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2 e_q^2}{Q^4}\left[1 + (1-y)^2\right]$$

Cinemática de 2 corpos: com $\hat{s} = \xi s$ e $Q^2 = \hat{x}\, y\, \hat{s}$, o parton é elástico ($\hat{x} = 1$) $\Rightarrow Q^2 = \xi\, y\, s$. Comparando com $Q^2 = x\, y\, s$ do slide anterior:

$$\xi = x \quad \Longrightarrow \quad \delta(\xi - x)$$

Teorema de fatorização (ingênuo):

$$\frac{d^2\sigma}{dx\,dQ^2} = \sum_q \int_0^1 d\xi\; f_q(\xi)\; \underbrace{\frac{d\hat{\sigma}}{dQ^2}}_{\text{elástico}}\; \delta(\xi - x)$$

$$= \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4}\left[1 + (1-y)^2\right] \sum_q e_q^2\, f_q(x)$$

Comparando com $\frac{d^2\sigma}{dx\,dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{xQ^4}[1 + (1-y)^2]\,F_2$:

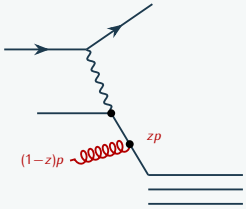
Scaling de Bjorken

$$F_2(x) = x \sum_q e_q^2\, f_q(x) \qquad \text{independente de } Q^2 \text{ (escala de Bjorken)}$$

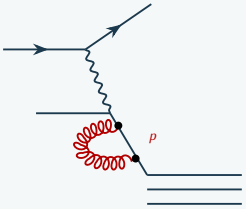
Medir $F_2(x)$ é medir, *diretamente*, a densidade de pártons $f_q(x)$ ponderada por e_q^2. Isso se os pártons podem ser considerados são livres, o que a QCD corrige adiante

Emissão Real e Virtual a partir do Estado Inicial

No estado inicial o processo duro ocorre *depois* da divisão. O quark que entra no processo duro tem zp (real) ou p (virtual); a história é rotulada por (z, k_t^2).



real: $+\,\hat{\sigma}_h(zp)$



virtual: $-\,\hat{\sigma}_h(p)$

Emissão Real: densidade de probabilidade de emitir com (z, k_t^2) (a mesma p do slide de KLN):

$$\frac{d^2\sigma_{R+h}}{dz\,dk_t^2} = \hat{\sigma}_h(zp)\,\mathrm{p}(z, k_t^2)$$

Loop Virtual : mesmos (z, k_t^2) (variáveis do loop), peso $-$p por unitariedade, sobre o Born (p inteiro):

$$\frac{d^2\sigma_{V+h}}{dz\,dk_t^2} = -\,\hat{\sigma}_h(p)\,\mathrm{p}(z, k_t^2)$$

Soma: (mesma medida):

$$\frac{d^2(\sigma_{R+h} + \sigma_{V+h})}{dz\,dk_t^2} = \mathrm{p}(z, k_t^2)\big[\hat{\sigma}_h(zp) - \hat{\sigma}_h(p)\big]$$

Integração sobre z e k_t^2

Como z e k_t^2 não são medidos , temos que somar todas as histórias, $\int dz\,dk_t^2$.

Emissão Real e Virtual a partir do Estado Inicial: Cancelamento Soft e Divergência Colinear

Integrando sobre as histórias não observadas ($0 < z < 1$, $k_t^2 < Q^2$, $k_t \ll Q$):

$$\sigma_{R+h} + \sigma_{V+h} \simeq \frac{\alpha_s}{2\pi} \underbrace{\int \frac{dk_t^2}{k_t^2}}_{\text{diverge (colinear)}} \underbrace{\int_0^1 dz \; \underbrace{C_F \frac{1+z^2}{1-z}}_{P_{qq}(z)} \left[\hat{\sigma}_h(zp) - \hat{\sigma}_h(p)\right]}_{\text{finita}}$$

O soft ($z \to 1$) cancela. $\hat{\sigma}_h(zp) - \hat{\sigma}_h(p) \to 0$ compensa o $\frac{1}{1-z}$: como no estado final.

O colinear ($k_t \to 0$) não. O glúon real *muda a energia* que entra no processo duro (zp), o virtual não: a integral em z não se anula, e $\int dk_t^2/k_t^2 \to \infty$.

Por que não cancela aqui, e no estado final sim?

No estado final somamos sobre todos os estados degenerados, e real e virtual caem na *mesma* classe (KLN). No inicial, o hádron chega com um parton definido: não há soma sobre estados iniciais, e $\hat{\sigma}_h(zp) \neq \hat{\sigma}_h(p)$.

Regularização com um corte λ

Impomos $k_t > \lambda$ (não físico): $\displaystyle\int_{\lambda^2}^{Q^2} \frac{dk_t^2}{k_t^2} = \ln \frac{Q^2}{\lambda^2}$, e

$$\sigma_{R+h} + \sigma_{V+h} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{Q^2}{\lambda^2} \int_0^1 dz \, P_{qq}(z) \left[\hat{\sigma}_h(zp) - \hat{\sigma}_h(p)\right]$$

O logaritmo depende de λ: o próximo slide o absorve na PDF.

Modelo de Pártons corrigido pela QCD

Com o cutoff λ a correção em ordem α_s e a prescrição P_{+}, o colchete é reescrito como $[\hat{\sigma}^{(0)}(z\hat{p}) - \hat{\sigma}^{(0)}(p)]$ e o produto significa convolução em z):

$$\hat{\sigma}^{(0)} + \hat{\sigma}^{(1)} = \left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{Q^2}{\lambda^2} \underbrace{P_{qq,+}}_{\text{splitting function}}\right) \hat{\sigma}^{(0)}$$

Truque: λ é artificial (não físico). *Esquematicamente*, partimos o logaritmo numa escala intermediária μ_F:

$$\ln \frac{Q^2}{\lambda^2} = \ln \frac{Q^2}{\mu_F^2} + \ln \frac{\mu_F^2}{\lambda^2}$$

$$\sigma = \left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{\mu_F^2}{\lambda^2} \underbrace{P_{qq,+}}_{\text{splitting function}}\right) \times \left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{Q^2}{\mu_F^2} \underbrace{P_{qq,+}}_{\text{splitting function}}\right) \hat{\sigma}^{(0)} + \mathcal{O}(\alpha_s^2)$$

Redefinição da PDF (absorção de μ_F:

$$f_q(x, \mu_F) = f_q(x)\left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{\mu_F^2}{\lambda^2} P_{qq}\right)$$

com λ *dentro* da PDF: não perturbativa, medida.

Redefinição da Seção de Choque Partônica:

$$\hat{\sigma}(p, \mu_F) = \left(1 + \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln \frac{Q^2}{\mu_F^2} P_{qq}\right) \hat{\sigma}^{(0)}(p)$$

finita: o corte λ *sumiu* e só resta $\ln(Q^2/\mu_F^2)$.

O Teorema da Fatorização com a Escala μ_F

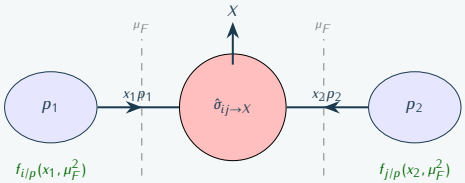
$$\sigma = f_q(x, \mu_F) \otimes \hat{\sigma}(p, \mu_F)$$

(i) *universalidade*: a redefinição da PDF não depende do processo (só de P_{qq})
(ii) PDF e $\hat{\sigma}$ *não evoluem independentemente*: μ_F é um corte que move a parte divergente para a PDF não perturbativa
(ii) $\mu_F \sim Q$ evita logs grandes em $\hat{\sigma}$

O Teorema da Fatorização

O Teorema de Fatorização para Colisões Hadrônicas

$$\sigma_{pp\to X} = \sum_{i,j} \int_0^1 dx_1\, dx_2\, f_{i/p}(x_1, \mu_F^2)\, f_{j/p}(x_2, \mu_F^2)\, \hat{\sigma}_{ij\to X}\left(x_1 p_1, x_2 p_2; \alpha_s(\mu_R^2), \mu_R^2, \mu_F^2\right)\left[1 + \mathcal{O}\left(\tfrac{\Lambda^2}{Q^2}\right)\right]$$



- $f_{i/p}$ (não perturbativa): universal, não depende do processo. Medida nos dados; a evolução em μ_F é dada pela DGLAP.
- $\hat{\sigma}_{ij\to X}$ (perturbativa): série em α_s, com a divergência colinear *já subtraída* e absorvida em f (esquema $\overline{\text{MS}}$). Finita e calculável.
- μ_F: fronteira. Emissões com $k_t \lesssim \mu_F$ pertencem a f; as com $k_t \gtrsim \mu_F$ a $\hat{\sigma}$.

Ligação com o slide anterior

$\hat{\sigma}$ em ordem zero reproduz o modelo ingênuo. Em ordem α_s, $\sigma_0 + \sigma_1$ mostrou como a divergência colinear é absorvida em $q(x, \mu_F^2)$.

Consequência

σ física não depende de μ_F: $d\sigma/d\ln\mu_F^2 = 0 \Rightarrow$ DGLAP. A correção Λ^2/Q^2 ("higher twist") é pequena para processos duros.

Teorema da Fatorização e Dualidade Parton-Hadron

O Teorema da Fatorização expressa a independência entre os processos envolvendo baixa troca de momento (*soft*) e alta troca de momento (*hard*). Os processos duros ocorrem em $10^{-27} s$, enquanto que o moles envolvem durações de $10^{-23} s$ ou mais de forma que um não interfere com o outro

Teorema da Fatorização

$$\sigma = \sum_{i,j} \int dx_1\, dx_2\, f_i(x_1, \mu_F^2)\, f_j(x_2, \mu_F^2)\, \hat{\sigma}_{ij}(\hat{s}, \mu_F, \mu_R) \quad \text{, onde} \quad \begin{cases} f_i(x_1, \mu_F^2) & \text{é a PDF} \\ \hat{\sigma}_{ij}(\hat{s}, \mu_F, \mu_R) & \text{é a seção de choque partônica} \\ \hat{s} = x_1 x_2 s & E_{CM} \text{ da colisão partônica} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ física dura acontece tão rápido que não enxerga a física mole, e esta acontece tão depois que não influencia a física dura

Dualidade Parton-Hadron

As propriedades globais dos hadrons e jatos (multiplicidades , ditribuições angulares , espectro de energia ...), calculados a nível partônico , concordam com as observadas exprimentalmente. Isso demonstra de forma convicente a hipotese de dualidade parton-hadron

Luminosidade Partônica

Fatorização (colisões pp): as emissões colineares do estado inicial com $k_t \lesssim \mu_F$ entram nas PDFs; o resto é o processo duro, calculável em pQCD:

$$\sigma = \sum_{i,j} \int dx_1\, dx_2\; f_i(x_1, \mu_F^2)\, f_j(x_2, \mu_F^2)\; \hat{\sigma}_{ij}(\hat{s}, \mu_F, \mu_R) \tag{1}$$

Fazendo a mudança de variáveis $(x_1, x_2) \to (\tau = x_1 x_2,\ x = x_1)$, podemos separar o que depende apenas dos *feixes* (PDFs), do que depende exclusivamente do *processo físico*:

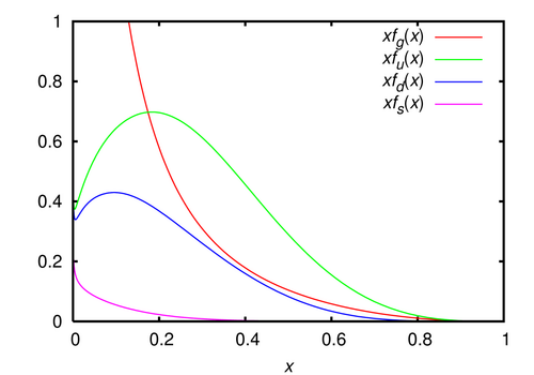
Luminosidade Partônica

$$\frac{d\mathcal{L}_{ij}}{d\tau}(\tau, \mu_F^2) = \int_\tau^1 \frac{dx}{x}\, f_i(x, \mu_F^2)\, f_j\!\left(\frac{\tau}{x}, \mu_F^2\right), \qquad \boxed{\sigma = \sum_{i,j} \int d\tau\; \frac{d\mathcal{L}_{ij}}{d\tau}\; \hat{\sigma}_{ij}(\tau s)} \tag{2}$$

Obs: a derivada da luminosidade partônica $d\mathcal{L}_{ij}/d\tau$ representa o número efetivo de colisões ij com energia partônica $\hat{s} = \tau s$ por colisão pp

Função de Distribuição de Partons (PDF)

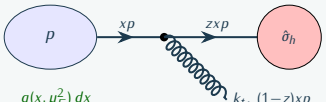
A função de distribuição de partons $f_a(x_a, \mu_F)$ nos informa a probabilidade de se encontrar um parton do tipo a com uma fração de momento x_a do hadron que o contém. Essa função depende da escala de momento inicial Q_i



A PDF tem caráter *universal*, sendo medida em experimentos independentes e parametrizada com funções de ajustes (ex:CTEQ) ou redes neurais (ex:NNPDF)

Observáveis são Independentes da Escala de Fatorização: $d\sigma/d\mu_F = 0$

Ideia: μ_F é apenas a fronteira que decide o que contamos como "PDF" e o que contamos como "processo duro". Para escrever σ_1, basta somar *todas as histórias* que o quark pode ter antes do processo duro, cada uma com sua probabilidade.



$q(x,\mu_F^2)\,dx$
prob. de achar o quark

$\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\frac{dz}{1-z}\frac{dk_t^2}{k_t^2}$
prob. de emitir



Receita para σ_1 (Eq. 46b):

1. **Integral em x:** o quark que entra no processo duro veio do próton com fração x, com densidade $q(x,\mu_F^2)$. Soma-se sobre x.
2. **Integral em z e k_t^2:** antes do processo duro ele pode emitir um glúon; probabilidade $\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\frac{dz}{1-z}\frac{dk_t^2}{k_t^2}$ (Eq. 43), ficando com fração z do momento.
3. **Real − virtual:** se a emissão ocorreu, o processo duro vê zxp: $+\hat{o}_h(zxp)$. O laço virtual tira a mesma probabilidade da história "sem emissão": $-\hat{o}_h(xp)$.
4. **Corte em μ_F:** só $k_t > \mu_F$ fica explícito; o resto já está em $q(x,\mu_F^2)$.

σ_0 (sem emissão resolvida: o quark, com fração x, entra direto) e σ_1 (histórias com $k_t > \mu_F$) são hadrônicas; $\hat{o}$ é partônica.

Resultado (nada além de "probabilidade × cada história")

$$\sigma_1 \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\int_{\mu_F^2}^{Q^2}\frac{dk_t^2}{k_t^2}\int dx\, q(x,\mu_F^2)\int\frac{dz}{1-z}\Big[\hat{o}_h(zxp)-\hat{o}_h(xp)\Big]$$

$d\sigma/d\mu_F = 0$ (2/2): chegando à equação de evolução

Exigência física: $\sigma = \sigma_0 + \sigma_1$ não pode depender de μ_F, com $\sigma_0 = \int dx\, q(x, \mu_F^2)\, \hat{\sigma}_h(xp)$.

1. **Anular a derivada:** $\dfrac{d\sigma_0}{d\ln\mu_F^2} = -\dfrac{d\sigma_1}{d\ln\mu_F^2}$. Em ordem α_s só a μ_F explícita em σ_1 conta; a derivada de q dentro de σ_1 é $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$.

2. **Derivar σ_1:** μ_F é o limite *inferior* da integral em k_t^2, e $\frac{d}{d\ln\mu_F^2}\int_{\mu_F^2}^{Q^2}\frac{dk_t^2}{k_t^2} = -1$. A camada na fronteira *sai* do processo duro:

$$\frac{d\sigma_1}{d\ln\mu_F^2} = -\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\int dx\, q(x)\int \frac{dz}{1-z}\left[\hat{\sigma}_h(zxp) - \hat{\sigma}_h(xp)\right]$$

3. **Derivar σ_0:** $\hat{\sigma}_h$ não depende de μ_F, só a PDF:

$$\frac{d\sigma_0}{d\ln\mu_F^2} = \int dx\, \hat{\sigma}_h(xp)\, \frac{dq(x)}{d\ln\mu_F^2}$$

4. **Igualar e arrumar o argumento de $\hat{\sigma}_h$.** Termo real: $y = zx$, logo $x = y/z$, $dx = dy/z$:

$$\int dx\, q(x)\int \frac{dz}{1-z}\,\hat{\sigma}_h(zxp) = \int dy\,\hat{\sigma}_h(yp)\int_y^1 \frac{dz}{1-z}\,\frac{q(y/z)}{z}$$

O virtual já tem $\hat{\sigma}_h(xp)$ ($y = x$).

5. **Argumento de universalidade:** a igualdade vale para *qualquer* processo duro $\hat{\sigma}_h$. Logo os coeficientes de $\hat{\sigma}_h(yp)$ coincidem:

Evolução (limite soft; $\frac{2C_F}{1-z} \to p_{qq}(z)$ no kernel completo)

$$\frac{dq(x,\mu_F^2)}{d\ln\mu_F^2} = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\left[\int_x^1 \frac{dz}{1-z}\,\frac{q(x/z,\mu_F^2)}{z} - q(x,\mu_F^2)\int_0^1 \frac{dz}{1-z}\right]$$

Leitura: *ganho* = partons com $x/z > x$ que emitiram e ficaram com x; *perda* = partons em x que emitiram e deixaram x.

A Equação de Evolução DGLAP

Equação DGLAP (ordem dominante em α_s)

$$\frac{\partial q_i(x,\mu_F^2)}{\partial \ln \mu_F^2} = \frac{\alpha_s(\mu_F^2)}{2\pi}\int_x^1 \frac{dz}{z}\Big[P_{qq}(z)\, q_i\big(\tfrac{x}{z},\mu_F^2\big) + P_{qg}(z)\, g\big(\tfrac{x}{z},\mu_F^2\big)\Big]$$

$$\frac{\partial g(x,\mu_F^2)}{\partial \ln \mu_F^2} = \frac{\alpha_s(\mu_F^2)}{2\pi}\int_x^1 \frac{dz}{z}\Big[P_{gq}(z)\sum_j \big(q_j+\bar{q}_j\big)\big(\tfrac{x}{z},\mu_F^2\big) + P_{gg}(z)\, g\big(\tfrac{x}{z},\mu_F^2\big)\Big]$$

Em forma compacta, com $(P\otimes f)(x)=\int_x^1 \frac{dz}{z}P(z)f(x/z)$ e um só sabor:

$$\frac{d}{d\ln\mu_F^2}\begin{pmatrix} q \\ g \end{pmatrix} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\begin{pmatrix} P_{q\leftarrow q} & P_{q\leftarrow g} \\ P_{g\leftarrow q} & P_{g\leftarrow g} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} q \\ g \end{pmatrix}$$

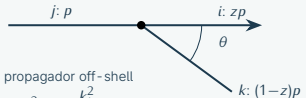
Como ler:

- $P_{i\leftarrow j}(z)$: probabilidade (por unidade de $\ln\mu_F^2$) de $j \to i$ com i levando fração z.
- O lado direito soma quem estava em $x/z > x$ e acabou em x.
- Cada passo de $\alpha_s \ln\mu_F^2$ é um degrau de uma escada de emissões; a DGLAP soma todos.

Consequências:

- Aumentando μ_F: esvazia grandes x, enche pequenos x.
- Glúons alimentam o mar de quarks (P_{qg}) e crescem rápido em $x \to 0$ ($P_{gg}, P_{gq} \sim 1/z$).
- Dá a *dependência em escala* das PDFs; a forma em x vem dos dados.

Origem das Funções de Splitting $P_{i\leftarrow j}$



Fatorização colinear: para $k_t \to 0$, a amplitude com a divisão $j \to i + k$ vira o processo duro vezes um fator universal:

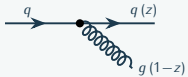
$$d\sigma_{n+1} \simeq \sigma_n \, \frac{\alpha_s}{2\pi} \, \frac{dk_t^2}{k_t^2} \, dz \, \hat{P}_{i\leftarrow j}(z)$$

1. dk_t^2/k_t^2 **(a divergência colinear):** o propagador $1/p_j^2 \sim 1/k_t^2$ aparece na amplitude e no conjugado; com o espaço de fase $\propto k_t^2 \, dk_t^2$ sobra dk_t^2/k_t^2.
2. **Fator de cor:** os do slide de somas de cor: $\sum t^A t^A = C_F$ $(q \to qg)$, T_R $(g \to q\bar{q})$, C_A $(g \to gg)$.
3. **Forma em z:** vem do vértice (álgebra de Dirac/polarizações). Intuição: o glúon emitido tem duas helicidades, que pesam 1 e z^2 em $q \to qg$, daí $\frac{1+z^2}{1-z}$; em $g \to q\bar{q}$ pesam z^2 e $(1-z)^2$. Os $1/(1-z)$ e $1/z$ são o limite soft do slide anterior ($\frac{2C_F}{1-z}$).
4. **Termos $\delta(1-z)$ e prescrição $+$:** a emissão virtual retira probabilidade de "não ter emitido". Isso garante, por exemplo, *conservação do número de quarks* ($\int_0^1 dz \, P_{qq} = 0$).

Teste físico: conservação de momento

$\int_0^1 dz \, z\big[P_{qq} + P_{gq}\big] = 0$ e $\int_0^1 dz \, z\big[P_{gg} + 2n_f P_{qg}\big] = 0$. A segunda fixa o coeficiente de $\delta(1-z)$ em P_{gg}.

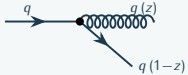
As Funções de Splitting e seus Diagramas



$$P_{qq}(z) = C_F\left[\frac{1+z^2}{1-z}\right]_+$$

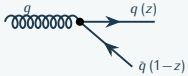
$$= C_F\left[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \tfrac{3}{2}\,\delta(1-z)\right]$$

quark mantém a fração z; $z \to 1$: glúon mole.



$$P_{gq}(z) = C_F\,\frac{1+(1-z)^2}{z}$$

glúon leva a fração z; $z \to 0$: glúon mole ($\sim 1/z$).



$$P_{qg}(z) = T_R\left[z^2 + (1-z)^2\right], \quad P_{\bar{q}g} = P_{qg}$$

simétrico em $z \leftrightarrow 1-z$; sem divergência mole (férmion).



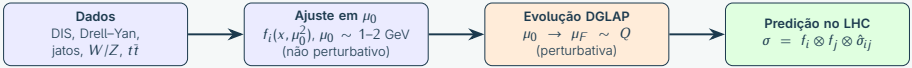
$$P_{gg}(z) = 2C_A\left[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\right]$$

$$+ \delta(1-z)\,\frac{11C_A - 4n_f T_R}{6}$$

dois glúons idênticos; diverge em $z \to 0$ e $z \to 1$.

$C_F = \frac{4}{3}$, $T_R = \frac{1}{2}$, $C_A = 3$; $P_{qq'} = P_{q\bar{q}} = 0$ nesta ordem. Em cada diagrama: o parton pai entra, o parton com fração z segue para o processo duro e o outro é emitido.

Medição e Evolução das PDFs



Medir em μ_0, evoluir, prever. A forma de $f_i(x,\mu_0^2)$ vem da dinâmica não perturbativa: não se calcula, *mede-se* (parametrizada e ajustada a muitos experimentos). A DGLAP diz como f_i muda com a escala. Como as f_i são **universais**, o que se mede em DIS prevê Drell–Yan, W/Z, Higgs e jatos no LHC.

Ordens perturbativas. Tanto o kernel de evolução quanto $\hat{\sigma}$ são séries em α_s:

$$P = \tfrac{\alpha_s}{2\pi} P^{(0)} + \left(\tfrac{\alpha_s}{2\pi}\right)^2 P^{(1)} + \ldots, \qquad \hat{\sigma} = \hat{\sigma}^{(0)} + \alpha_s \hat{\sigma}^{(1)} + \alpha_s^2 \hat{\sigma}^{(2)} + \ldots$$

Truncar em $P^{(0)}/\hat{\sigma}^{(0)}$ é o LO; $P^{(1)}/\hat{\sigma}^{(1)}$, NLO; $P^{(2)}/\hat{\sigma}^{(2)}$, NNLO.

Consistência: mesma ordem em f e em $\hat{\sigma}$

O μ_F só desaparece de σ porque o logaritmo $\ln(Q^2/\mu_F^2)$ de $\hat{\sigma}$ (ordem n) cancela a dependência em μ_F de f evoluída com P *da mesma ordem*. Misturar, por exemplo, $\hat{\sigma}$ NLO com PDF LO:

- deixa uma dependência em μ_F não compensada, de ordem α_s;
- usa PDFs ajustadas com outra $\hat{\sigma}$, que absorveu outros termos finitos (mesmo esquema, $\overline{\text{MS}}$, e mesmo α_s).

Incerteza teórica: a dependência residual em μ_F é de ordem α_s^{n+1}; variar $\mu_F \in [Q/2, 2Q]$ a estima, e ela diminui de LO para NLO e NNLO.

Regras de Soma das PDFs

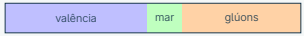
(1) Número de quarks: contabilidade de sabor. Cada $q(x)\,dx$ *conta* quarks com fração entre x e $x+dx$. Um glúon que se emite não muda quantos quarks há; $g \to q\bar{q}$ cria um *par*. O que não muda é o excesso $q - \bar{q}$, que são os números quânticos do próton (uud):

$$\int_0^1 (u-\bar{u})\,dx = 2, \quad \int_0^1 (d-\bar{d})\,dx = 1, \quad \int_0^1 (s-\bar{s})\,dx = 0$$

(somando, a carga é $2\cdot\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1$; estranheza líquida 0).

(2) Momento: nada se perde. $\int dx\; x\, f_i$ é a fração do momento do próton levada pelos pártons i; somando todos tem-se o próton inteiro:

$$\sum_i \int_0^1 dx\; x\, f_i(x, \mu_F^2) = 1 \qquad (i = g,\ q,\ \bar{q})$$



fração do momento (ilustrativa);
a evolução move momento entre as partes

Duas leis de conservação distintas

Número (sabor): fixa $2, 1, 0$. **Momento**: fixa a soma $= 1$. Individualmente, $\int q\,dx$ *diverge* (o mar cresce como $1/x$), mas $q - \bar{q}$ é finito.

Como se demonstram? Ambas decorrem das propriedades das funções de splitting: o número de quarks vem de $\int P_{qq} = 0$; o momento, de que, em cada divisão, os filhos levam z e $1-z$ do pai. Isso é feito no próximo slide.

Obtendo Regras de Soma a partir das Funções de Splitting

Ponto de partida: DGLAP e a troca $x = zy$:

$$\frac{df_i(x)}{d\ln\mu_F^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j \int_x^1 \frac{dz}{z}\, P_{i\leftarrow j}(z)\, f_j\!\left(\tfrac{x}{z}\right)$$

Número de quarks. Para a combinação $q - \bar{q}$ só entra P_{qq} ($g \to q\bar{q}$ é igual para q e $\bar{q}$ e cancela):

$$\frac{d}{d\ln\mu_F^2}\int dx\,(q-\bar{q}) = \frac{\alpha_s}{2\pi}\Big[\int_0^1 dz\, P_{qq}(z)\Big]\int dy\,(q-\bar{q})(y)$$

$$\boxed{\int_0^1 dz\, P_{qq}(z) = 0} \;\Rightarrow\; \text{número constante}$$

Heurística: o real $\int C_F \frac{1+z^2}{1-z}$ (diverge) é compensado *exatamente* pelo virtual $\delta(1-z)$ (prescrição +): emitir não cria nem destrói quarks.

Verificação explícita ($\int z[P]_+ = \int [P](z)(z-1)$ para a parte +):

$$\underbrace{\int z\,P_{qq}}_{-\frac{4}{3}C_F} + \underbrace{\int z\,P_{gq}}_{+\frac{4}{3}C_F} = 0, \qquad \underbrace{2n_f\int z\,P_{qg}}_{+\frac{n_f}{3}} + \underbrace{\int z\,P_{gg}}_{-\frac{n_f}{3}} = 0 \quad (T_R = \tfrac{1}{2})$$

Momento.

$$\frac{d}{d\ln\mu_F^2}\sum_i \int dx\, x f_i = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j \Big[\sum_i \int_0^1 dz\, z\, P_{i\leftarrow j}\Big]\int dy\, y\, f_j$$

$$\boxed{\sum_i \int_0^1 dz\, z\, P_{i\leftarrow j}(z) = 0} \;\; \forall\, j$$

Heurística: em $j \to i + i'$ os filhos levam z e $1-z$: a soma é o momento do pai.

Conclusão: as regras de soma não são hipóteses extras; saem da estrutura das divisões $q \to qg$, $g \to q\bar{q}$ e $g \to gg$, e valem a todo μ_F.

Regras de Soma: Quarks de Valência e do Mar

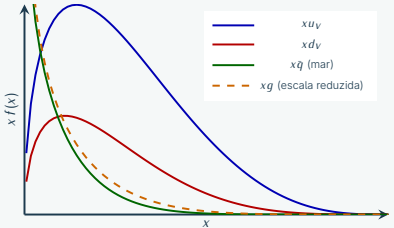
Do slide anterior: só o excesso $q - \bar{q}$ é fixo, pois $g \to q\bar{q}$ cria q e $\bar{q}$ *juntos*:

$$\int_0^1 dx\,\big[u(x) - \bar{u}(x)\big] = 2, \quad \int_0^1 dx\,\big[d(x) - \bar{d}(x)\big] = 1, \quad \int_0^1 dx\,\big[s(x) - \bar{s}(x)\big] = 0$$

Os números $2, 1, 0$ são os de $p = uud$, sem estranheza líquida; conferem com a carga: $2 \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = 1$.

Definição. Valência $q_v = q - \bar{q}$ e mar $q_s = \bar{q}$:

$$q(x) = \underbrace{q_v(x)}_{\text{valência}} + \underbrace{\bar{q}(x)}_{\text{mar}}, \qquad \int u_v = 2, \int d_v = 1, \int s_v = 0$$



curvas ilustrativas, não ajustadas

Leitura e ligação com DGLAP

u_v, d_v são os quarks "de sempre" de $p = uud$; o mar vem de $g \to q\bar{q}$, simétrico em $q \leftrightarrow \bar{q}$, e por isso soma zero líquido: $s = \bar{s}$ dá $\int s_v = 0$. Individualmente $\int u\,dx$ *diverge* (o mar cresce como $1/x$), mas a diferença é finita. A evolução DGLAP preserva essas regras porque $\int_0^1 dz\, P_{qq}(z) = 0$ (o termo virtual $\delta(1-z)$ compensa a emissão). Os valências carregam só parte do momento: o resto é de mar e glúons.

Observáveis Seguros no Regime Infravermelho (IRC): preservam o cancelamento real–virtual

Ideia. Em ordem α_s, cada classe de eventos recebe $+$ (emissão real) $-$ (laço virtual). O infinito só cancela se *o observável coloca real e virtual na mesma classe*. Um observável é **seguro (IRC)** quando isso vale para toda emissão mole ou colinear.



(a) virtual $-\mathrm{p}$ | (b) real mole $+\mathrm{p}$ | (c) real colinear $+\mathrm{p}$ | (d) real dura, ângulo grande 3 jatos

(a), (b), (c) caem na classe **2 jatos** de Sterman–Weinberg ($\geq (1-\epsilon)$ da energia em dois cones de abertura δ)

Contabilidade da classe "2 jatos":

$$\sigma_{2\text{-jet}} = \sigma_{q\bar{q}}\Big[1 \underbrace{-\mathrm{p}}_{\text{(a)}} \underbrace{+\mathrm{p}}_{\text{(b),(c)}} - \int_{\text{(d)}} \mathrm{p}\Big]$$

Os infinitos de (a) e (b),(c) *se cancelam* e sobra só a região dura (d), finita: $\sigma_{2\text{-jet}} = \sigma_{q\bar{q}}(1 - c_1\alpha_s + \dots)$. Eis o critério: **seguro ⇔ mole/colinear não muda a classe do evento**.

Observável inseguro: multiplicidade N. Aqui (a) cai em $N=2$, mas (b) e (c) caem em $N=3$: *classes diferentes*. O cancelamento é quebrado e sobra

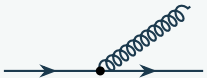
$$\left.\frac{d\sigma}{dN}\right|_{N=3} \sim \sigma_{q\bar{q}} \int \frac{dk_t^2}{k_t^2} \int \frac{dz}{1-z} = \infty$$

Observável	IRC?	Motivo
Multiplicidade; energia do parton mais duro	não	mole/colinear muda o valor ⇒ real e virtual em classes distintas
Energia num cone; thrust; jatos S–W (ϵ, δ)	sim	mole soma ~ 0; colinear não sai do cone ⇒ mesma classe

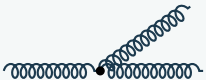
Testes Experimentais da QCD

Da Emissão de Glúons a Hadronização

Para $k \ll p$ e ângulos pequenos (ordenamento angular), o padrão é quase idêntico:



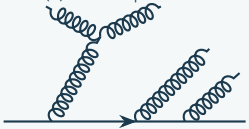
$$d\mathcal{P}_q \simeq \frac{2\alpha_s\, C_F}{\pi}\,\frac{dE}{E}\,\frac{d\theta}{\theta}$$



$$d\mathcal{P}_g \simeq \frac{2\alpha_s\, C_A}{\pi}\,\frac{dE}{E}\,\frac{d\theta}{\theta}$$

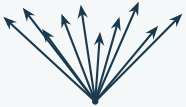
Só muda $C_F = 4/3 \to C_A = 3$. Cada glúon emitido pode emitir outros: uma **cascata**, concentrada em regiões soft e/ou colineares.

(a) cascata partônica



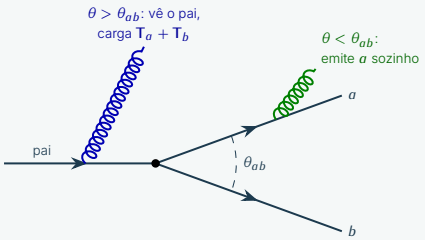
hadronização (LPHD)

(b) hádrons colimados



LPHD (*Local Parton–Hadron Duality*): após seguir os glúons até $Q_0 \sim \Lambda$, a passagem de partons a hádrons é *local* no espaço de fase, então direções e momentos dos hádrons seguem os dos partons e a multiplicidade de hádrons reflete a de partons. (Não sabemos calcular a hadronização; é uma ideia modelo que funciona.)

Ordenamento Angular



Comprimento de onda longo: não resolve a e b separadamente, só a carga total, igual à do pai (conservação de cor).

Na conta. Amplitude soft: soma de correntes eikonais (Eq. 14 para $q\bar{q}$),

$$\mathcal{J}^\mu = \sum_i \mathbf{T}_i \frac{p_i^\mu}{p_i \cdot k} \;\Rightarrow\; |\mathcal{J}|^2 \ni W_{ij} = \frac{1-\cos\theta_{ij}}{(1-\cos\theta_{ik})(1-\cos\theta_{jk})}$$

Separa-se o dipolo em duas partes, cada uma singular só ao longo de um parton:

$$W_{ij} = W_{ij}^{[i]} + W_{ij}^{[j]}, \quad W_{ij}^{[i]} = \frac{1}{2}\left(W_{ij} + \frac{1}{1-\cos\theta_{ik}} - \frac{1}{1-\cos\theta_{jk}}\right)$$

Média sobre o azimute do glúon em torno de i:

$$\int \frac{d\phi_{ik}}{2\pi} W_{ij}^{[i]} = \begin{cases} \dfrac{1}{1-\cos\theta_{ik}} & \theta_{ik} < \theta_{ij} \\ 0 & \theta_{ik} > \theta_{ij} \end{cases}$$

O cancelamento (interferência destrutiva) para $\theta_{ik} > \theta_{ij}$ é o ordenamento angular.

Consequências

Cada emissão ocorre em ângulo menor que a anterior (cascata em cone decrescente), base do chuveiro do HERWIG. A coerência *reduz* a multiplicidade: sem ela o crescimento seria mais rápido, e é isso que leva à forma $\exp\left(\sqrt{\cdots}\right)$ da Eq. (27) (ligação não escrita no artigo). Vale no limite soft, após a média azimutal; com muitos partons depende da aproximação de cor dominante (N_C grande).

Número Médio de Glúons e a Multiplicidade de Partículas

Primeira ordem, com corte $k_t \sim E\theta > Q_0 \sim \Lambda$:

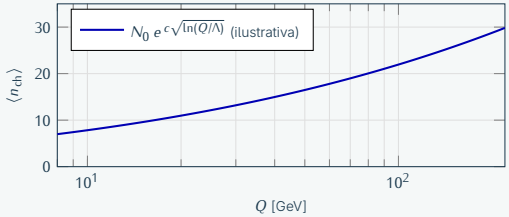
$$\langle N_g \rangle \simeq \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \int^{Q} \frac{dE}{E} \int^{\pi/2} \frac{d\theta}{\theta}\, \Theta(E\theta > Q_0) \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \ln^2 \frac{Q}{Q_0} \xrightarrow{\alpha_s = \alpha_s(Q)} \langle N_g \rangle \simeq \frac{C_F}{2b\pi} \ln \frac{Q}{\Lambda} \sim \frac{C_F}{4b^2 \pi \alpha_s} \approx 2$$

Não é pequeno ($\sim 1/\alpha_s$): é preciso somar termos $(\alpha_s \ln^2 Q/Q_0)^n$ a todas as ordens:

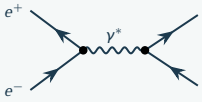
$$\boxed{\langle N_g \rangle \sim \frac{C_F}{C_A} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)^2} \left(\frac{C_A}{2\pi b^2 \alpha_s} \right)^n \sim \frac{C_F}{C_A} \exp\left(\sqrt{\frac{2C_A}{\pi b^2 \alpha_s(Q)}} \right)} \qquad (27)$$

Relação com hádrons. Cada parton final gera um número fixo (a ajustar) de hádrons. A Eq. (27) então prevê a *dependência em energia* da multiplicidade: cresce com Q mais rápido que qualquer potência de $\ln Q$, mas mais lento que uma potência de Q. Com normalização e Λ ajustados, o acordo com dados de $e^+e^- \to$ hádrons é notável (Fig. 6 do artigo).

Nota: a curva ao lado é **ilustrativa** da forma funcional $\exp(c\sqrt{\ln Q/\Lambda})$; não reproduz os dados da Fig. 6.



Exemplo 1: Seção de choque de 2 jatos em e^+e^-



vértices $\propto e\, e_q$



cones de meio-ângulo δ

Receita (regras de Feynman):

1. Vértice $\gamma^* q\bar{q}$: $ie_q\gamma_\mu\delta_{ab}$ (Eq. 12 do artigo). Um só diagrama.
2. Quadrado: soma de spins dá $\propto (1+\cos^2\theta)$; soma de cores $\sum_{ab}\delta_{ab}\delta_{ba} = N_C$.
3. Espaço de fase de 2 corpos, sem divergência.

$$\frac{d\sigma_{q\bar{q}}}{d\cos\theta} = \frac{3}{8}\,\sigma_{q\bar{q}}(1+\cos^2\theta), \qquad \sigma_{q\bar{q}} = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}\,N_C\,e_q^2$$

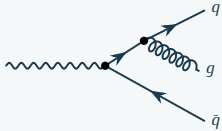
Ordem α_s (Sterman–Weinberg): 2 jatos = ao menos $(1-\epsilon)$ da energia em dois cones de abertura δ. Emissões soft ou colineares não mudam isso e *cancelam* contra o laço virtual; só sobra a emissão dura e de grande ângulo, que é retirada da classe de 2 jatos (Eqs. 28–29):

$$\sigma_{2\text{-jet}} = \sigma_{q\bar{q}}\left(1 - c_1\alpha_s + c_2\alpha_s^2 + \dots\right), \qquad c_1 \simeq \frac{4C_F}{\pi}\ln\delta\,\ln 2\epsilon + \dots$$

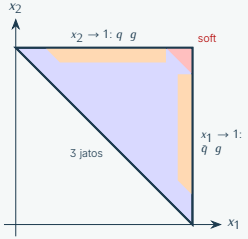
Intuição

O 2-jatos é quase todo o $\sigma_{q\bar{q}}$, com correção pequena de $\mathcal{O}(\alpha_s)$ (sem divergência!). O coeficiente de dupla log vem de integrar $\frac{2\alpha_s C_F}{\pi}\frac{dE}{E}\frac{d\theta}{\theta}$ (Eq. 19) fora dos cones; c_1 completo exige as partes virtual e de log simples.

Exemplo 2: Seção de choque de 3 jatos



+ emissão do antiquark



Receita: (1) dois diagramas (g do q ou do $\bar{q}$); (2) quadrado com as cores $\sum t^A t^A = C_F N_C$ (já visto); (3) variáveis $x_i = 2E_i/Q$, com $\sum x_i = 2$ e $y_k = 1 - x_k = (p_i + p_j)^2/Q^2$.

$$\frac{d\sigma}{dx_1 dx_2} = \sigma_{q\bar{q}} \frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$$

Para $x_{1,2} \to 1$ reproduz o limite soft da Eq. 15 ($\propto \frac{2p_1 \cdot p_2}{(p_1 \cdot k)(p_2 \cdot k)}$, pois $2p_1 \cdot k = Q^2(1-x_2)$).

Divergências: nas bordas $x_1 \to 1$ ou $x_2 \to 1$ (colineares) e no canto $(1,1)$ (soft).
Definir 3 jatos = exigir $y_{ij} > y_{\rm cut}$ (ou cones, como no slide anterior): isso corta as bordas e deixa uma integral *finita*:

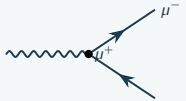
$$\sigma_{3\text{-jet}} = \sigma_{q\bar{q}} \left(c_1' \alpha_s + c_2' \alpha_s^2 + \dots \right) \quad \text{(Eq. 30)}$$

Conservação de probabilidade

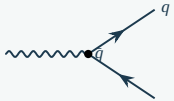
$\sigma_{2\text{-jet}} + \sigma_{3\text{-jet}} = \sigma_{\rm tot}$ em ordem α_s: o que sai de 2 jatos entra em 3 jatos, com $c_1' \simeq c_1$ nos termos dominantes. A seção de choque para um *glúon* extra diverge; para um *jato* extra é finita e $\mathcal{O}(\alpha_s)$.

Exemplo 3: Razão R e a contagem de cores

$$R \equiv \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{hádrons})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)}, \qquad \sigma(\mu\mu) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$



só carga: e



carga e_q e cor a

$$R^{(0)} = N_C \sum_q e_q^2$$

sabores abertos ($2m_q < \sqrt{s}$)	$\sum e_q^2$	$R^{(0)}$
u, d, s	$\frac{2}{3}$	2
u, d, s, c	$\frac{10}{9}$	$\frac{10}{3}$
u, d, s, c, b	$\frac{11}{9}$	$\frac{11}{3}$

Receita: mesmo diagrama, duas diferenças: (i) $e \to e\, e_q$ em cada vértice, ou seja e_q^2; (ii) a cor do quark $a = 1, 2, 3$ não é observada, logo *soma-se*: $\sum_{ab} \delta_{ab}\delta_{ba} = N_C$.

Correções de QCD: somar 2 jatos (virtual) + 3 jatos (real) em ordem α_s: as divergências soft e colineares se cancelam (Eq. 21), pois a emissão ocorre num tempo longo ($\sim 1/E\theta^2$) comparado ao da produção ($\sim 1/Q$) e não muda a existência de um estado final QCD. Só sobra a região dura:

$$R = N_C \sum_q e_q^2 \left[1 + \frac{\alpha_s(Q)}{\pi} + \dots\right] \ (\gamma^*,\ \text{sem massa}), \qquad \sigma_{\text{tot}} = \sigma_{q\bar{q}} \left(1 + 1.045\,\frac{\alpha_s}{\pi} + 0.94\left(\frac{\alpha_s}{\pi}\right)^2 - 15\left(\frac{\alpha_s}{\pi}\right)^3\right) \ (Q{=}M_Z)$$

Intuição

R mede *quantas cores existem*: sem o fator N_C, $R(u,d,s)$ seria $2/3$ em vez de 2. A série em α_s se comporta bem (correções de poucos %), pois domina a região de glúons duros, onde a teoria de perturbação vale.

Geradores de Monte-Carlo e a QCD

MC Event Generation

Calculations of cross section or decay widths involve integrations over high-dimensional phase space of very complex (peaked) functions

Cross Section Integral

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{2s} \int \|\mathcal{M}\|^2 \, d\Phi(N)$$

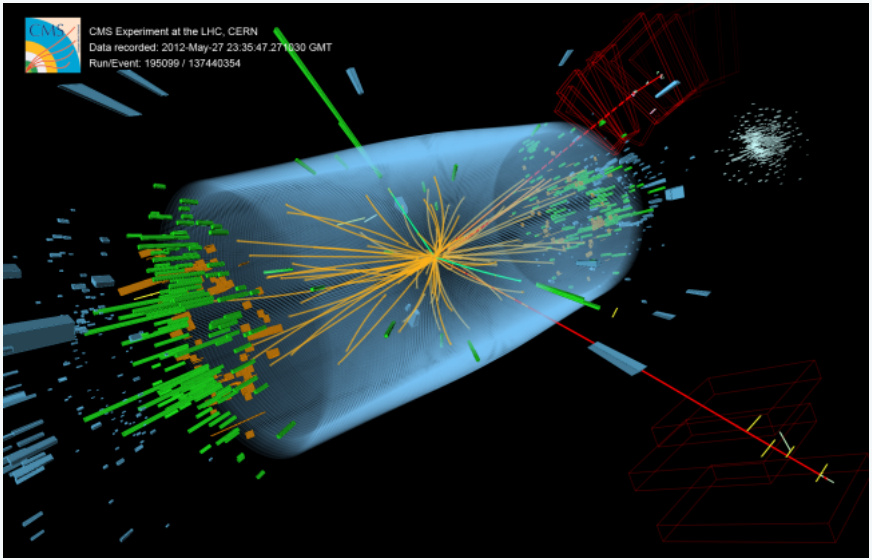
, where for N final states the integration over phase space has dimension $3N$

Definition of MC Event Generator

Monte Carlo event generator is a program which produces particle physics events with the same probability as they occur in nature (virtual collider). It performs a cross section integrals calculations and unweights events to give the four momenta of the particles.

Among theorists “Monte Carlo” also includes codes which don’t provide a fully exclusive information on the final state, but only cross sections or distributions at the parton level (typically at NLO or higher). These codes are also referred as “MC integrators” or "Cross Section integrators".

CMS Collison Event

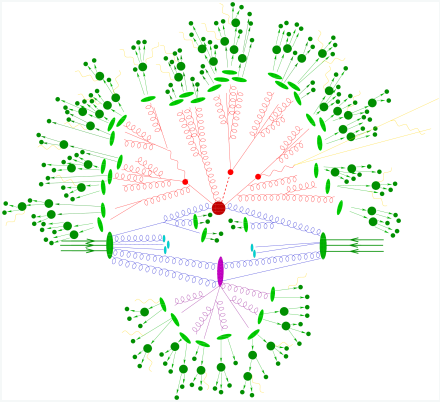


MC Event Generators

MC event generators simulates nature of Fundamental Interactions: QCD, EW and BSM

Event Generation

1. **Hard scattering** (where new physics lies)
   - high Q^2 scale (short time scale)
   - first principles decription
   - can be improved (NLO, NNLO ...)
   - process dependent
2. **Parton Shower**
   - Well known QCD physics
   - first principles description
   - process independent
3. **Hadronization**
   - low Q^2 physics (long time scale)
   - model based
   - process independent
4. **Underlying Event**
   - low Q^2 physics
   - model based
   - energy and process dependent



Emissão de Gluons

Para $k \ll p$ e ângulos pequenos (ordenamento angular), o padrão é quase idêntico:



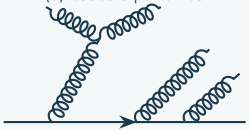
$$d\mathcal{P}_q \simeq \frac{2\alpha_s\, C_F}{\pi}\frac{dE}{E}\frac{d\theta}{\theta}$$



$$d\mathcal{P}_g \simeq \frac{2\alpha_s\, C_A}{\pi}\frac{dE}{E}\frac{d\theta}{\theta}$$

Só muda $C_F = 4/3 \to C_A = 3$. Cada glúon emitido pode emitir outros: uma **cascata**, concentrada em regiões soft e/ou colineares.

(a) cascata partônica



hadronização (LPHD)

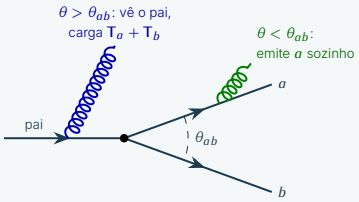
(b) hádrons colimados



Local Parton-Hadron Duality(LPHD)

Após a emissão de glúons e criação de pares de quarks até a escala $Q_0 \sim \Lambda$, os partons se transfromam em hádrons. As direções(momento) dos hádrons seguem a dos partons, assim como a multiplicidade de hádrons reflete a de partons

Ordenamento Angular



Comprimento de onda longo: não resolve a e b separadamente, só a carga total, igual à do pai (conservação de cor).

Na conta. Amplitude soft: soma de correntes eikonais (Eq. 14 para $q\bar{q}$),

$$\mathcal{J}^\mu = \sum_i \mathbf{T}_i \frac{p_i^\mu}{p_i \cdot k} \;\Rightarrow\; |\mathcal{J}|^2 \ni W_{ij} = \frac{1-\cos\theta_{ij}}{(1-\cos\theta_{ik})(1-\cos\theta_{jk})}$$

Separa-se o dipolo em duas partes, cada uma singular só ao longo de um parton:

$$W_{ij} = W_{ij}^{[i]} + W_{ij}^{[j]}, \quad W_{ij}^{[i]} = \frac{1}{2}\left(W_{ij} + \frac{1}{1-\cos\theta_{ik}} - \frac{1}{1-\cos\theta_{jk}}\right)$$

Média sobre o azimute do glúon em torno de i:

$$\int \frac{d\phi_{ik}}{2\pi} W_{ij}^{[i]} = \begin{cases} \dfrac{1}{1-\cos\theta_{ik}} & \theta_{ik} < \theta_{ij} \\ 0 & \theta_{ik} > \theta_{ij} \end{cases}$$

O cancelamento (interferência destrutiva) para $\theta_{ik} > \theta_{ij}$ é o ordenamento angular.

Consequências

Cada emissão ocorre em ângulo menor que a anterior (cascata em cone decrescente), base do chuveiro do HERWIG. A coerência *reduz* a multiplicidade: sem ela o crescimento seria mais rápido, e é isso que leva à forma $\exp\left(\sqrt{\cdots}\right)$ da Eq. (27) (ligação não escrita no artigo). Vale no limite soft, após a média azimutal; com muitos partons depende da aproximação de cor dominante (N_C grande).

Número médio de glúons e a multiplicidade de partículas

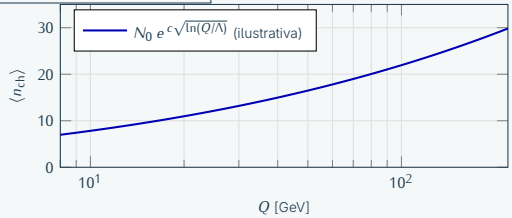
Primeira ordem, com corte $k_t \sim E\theta > Q_0 \sim \Lambda$:

$$\langle N_g \rangle \simeq \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \int^{Q} \frac{dE}{E} \int^{\pi/2} \frac{d\theta}{\theta}\, \Theta(E\theta > Q_0) \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \ln^2 \frac{Q}{Q_0} \xrightarrow{\alpha_s = \alpha_s(Q)} \langle N_g \rangle \simeq \frac{C_F}{2b\pi} \ln \frac{Q}{\Lambda} \sim \frac{C_F}{4b^2 \pi \alpha_s} \approx 2$$

Não é pequeno ($\sim 1/\alpha_s$): é preciso somar termos $(\alpha_s \ln^2 Q/Q_0)^n$ a todas as ordens:

$$\langle N_g \rangle \sim \frac{C_F}{C_A} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)^2} \left(\frac{C_A}{2\pi b^2 \alpha_s} \right)^n \sim \frac{C_F}{C_A} \exp\left(\sqrt{\frac{2C_A}{\pi b^2 \alpha_s(Q)}} \right) \qquad (27)$$

Relação com hádrons. Cada parton final gera um número fixo (a ajustar) de hádrons. A Eq. (27) então prevê a *dependência em energia* da multiplicidade: cresce com Q mais rápido que qualquer potência de $\ln Q$, mas mais lento que uma potência de Q. Com normalização e Λ ajustados, o acordo com dados de $e^+e^- \to$ hádrons é notável (Fig. 6 do artigo). *Nota:* a curva ao lado é **ilustrativa** da forma funcional $\exp(c\sqrt{\ln Q/\Lambda})$; não reproduz os dados da Fig. 6.

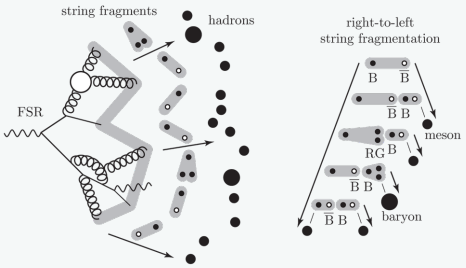


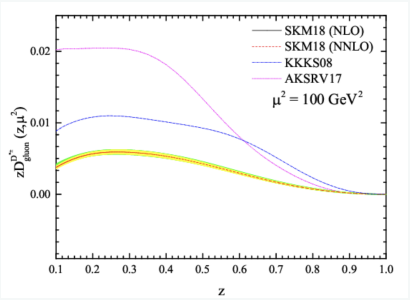
Função de Fragmentação e a Hadronização

Os partons emergentes do espalhamento partônico se vestem de outros quarks do mar , formando singletos de cor (hadrons). Esse processo de hadronização é modelado pela função de fragmentação $D(X_f -> X, Q_i, Q_f)$

Função de Fragmentação

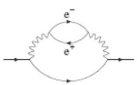
As propriedades globais dos hadrons e jatos (multiplicidades , ditribuições angulares , espectro de energia ...), calculados a nível partônico , concordam com as observadas exprimentalmente. Isso demonstra de forma convicente a hipotese de dualidade parton - hadron

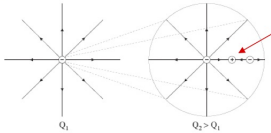




Running couplings: QED vs QCD

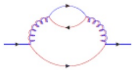
QED: Quantum fluctuations polarise vacuum and *screen* electron charge at large dist.

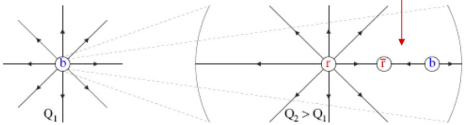




opposite field direction
→ weakens field

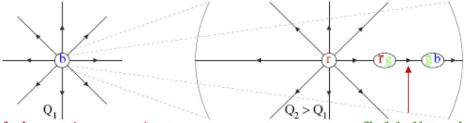
QCD: Quark vacuum fluctuation → screening (as in QED)





QCD: Gluon vacuum fluctuation → anti-screening (not in QED)





Gluons dominate → net result is *anti-screening*

same field direction

Efeito Debye (Blindagem de Carga)

Considere um meio (ex: eletrólito , plasma , metais ...) , contendo partículas positivas (núcleos atômicos) e negativas (elétrons) móveis. Devido a interação Coulombiana elétrons vão ser atraídos pelas cargas positivas gerando uma vizinhança com menor densidade de cargas positivas. Esse efeito causa uma blindagem da carga positiva quando vista a distância. Se a densidade do número de cargas segue uma distribuição de Boltzman temos que:

$$n_+ = n_o e^{\frac{-eV(r)}{k_B T}} \qquad n_- = n_o e^{\frac{+eV(r)}{k_B T}}$$

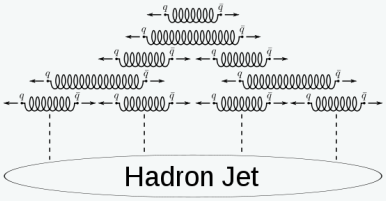
, onde n_o é o numero de portadores de carga em equilíbrio e $V(r)$ é o potencial
Utilizando a equação de Poisson e considerando que $V(r)$ é pequeno obtemos

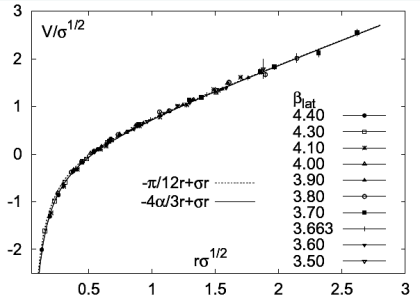
$$\begin{aligned}\nabla^2 V(r) &= -4\pi e\left(n_+(r) - n_-(r)\right) - 4\pi e\delta^3(r) \\ &= -4\pi e \sinh\left(\frac{-eV(r)}{k_B T}\right) - 4\pi e\delta^3(r) \\ &\simeq \frac{8\pi e^2 n_o}{k_B T} V(r) - 4\pi e\delta^3(r)\end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned}\left(\nabla^2 - \mu^2\right) V(r) &= -4\pi e\delta^3(r) \\ V(r) &= \frac{e}{r} e^{-\mu r}\end{aligned}$$

Observe que o potencial tem a mesma forma que o Potencial de Yukawa

Confinamento

Quando dois quarks se afastam o potencial entre eles aumenta linearmente $V_{q\bar{q}}(r) = kr$, gerando energia suficiente para a criação de pares $E = 2m_q^2$ e limitando o alcance da interação. Esse comportamente não perturbativo pode ser reproduzido por simulações numéricas de QCD na rede





Obs: O confinamento é a razão pela qual a colisões envolvendo quarks e gluons geram um grande número de partículas colimadas (jatos) no estado final

Yuri Dokshitzer

Yuri Dokshitzer in "Hadrons from quarks, gluons and first principles"

Quantum Chromodynamics is a wonder. Take free quarks, supply them with color degrees of freedom, demand invariance with respect to the “repainting” quark fields arbitrarily in each point in space-time — and you get the QCD Lagrangian that describes interacting quarks and gluons. Having done that, you (are supposed to) have the whole hadron world in your hands! Such a beauty and ambition is hard to match. At the same time, it is worth remembering that QCD is probably the strangest of theories in the history of modern physics. On the one hand, the striking successes of QCD-based phenomenology leave no doubt that QCD is indeed the microscopic theory of hadrons and their interactions. On the other hand, the depth of the conceptual problems that one faces in trying to formulate QCD as a respectable Quantum Field Theory is unprecedented. QCD nowadays has a split personality. It embodies “hard” and “soft” physics, both being hard subjects, and the softer the harder.

https://pos.sissa.it/111/001/pdf